MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
**DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**
**PUBLIC et PRIVE**
**Service d'Appui au Baccalauréat**

*BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL*

**SESSION 2000**

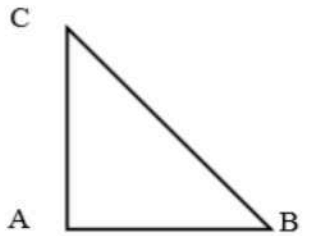
**Série** : C

**Code matière** : 009

**C.S.J.M**

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **04 heures**
Coefficients : **5**

## Exercice 1 — 4 points




Dans un plan orienté $\mathcal{P}$, on considère le triangle direct ABC isocèle et rectangle en A. (Voir figure). On note par :

- I le milieu du segment [ BC ] ;
- $r_B$ la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{2}$ ;
- $r_C$ la rotation de centre C et d'angle $\frac{\pi}{2}$ ;
- t la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$ ;
- $g = t \circ r_B$ et $f = r_C \circ g$.

**1.** **Méthode complexe :** $\mathcal{P}$ étant muni du repère orthonormé $\mathcal{R} = ( A ; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC} )$.

a. Déterminer $z_A$ , $z_B$ , $z_C$ et $z_I$ affixes respectives des points A, B, C et I. ***(0,5 pt)***
b. Donner l'expression complexe de f. ***(1 pt)***
c. Préciser la nature et les éléments caractéristiques de f. ***(0,5 pt)***

**2.** **Méthode géométrique** :

a. Caractériser g en décomposant t et $r_B$ en deux symétries orthogonales. ***(0,75 pt)***
b. Caractériser f en décomposant $r_C$ et g en deux symétries orthogonales. ***(0,75 pt)***

3. Soit S la similitude plane indirecte de centre A et qui transforme B en I.

a. Déterminer le rapport de S. ***(0,25 pt)***
b. Soit $(\mathcal{C})$ le cercle de centre A et passant par B. La demi-droite [AI), d'origine A et contenant I, coupe $(\mathcal{C})$ au point B'. Montrer qu'il existe une symétrie orthogonale d'axe $(\Delta)$ qui transforme B en B'. Déterminer alors l'axe de S. ***(0,25 pt)***

## Exercice 2 — 4 points

Un sac contient dix boules indiscernables au toucher. Cinq boules sont blanches dont une porte le numéro 0, une le numéro 1 et trois le numéro 2. Cinq boules sont noires dont quatre portent le numéro 2 et une le numéro 3.

1. On tire au hasard, simultanément trois boules du sac. Calculer les probabilités des événements suivants :

A : « Toutes les boules sont blanches ». ***(0,5 pt)***
B : « Les boules sont de couleurs différentes ». ***(0,5 pt)***
C : « On obtient la boule numérotée 0 ». ***(0,5 pt)***
D : « Les numéros des boules sont pairs ». ***(0,5 pt)***

2. Dans cette partie, on enlève du sac la boule numérotée 0. L'épreuve est maintenant la suivante : du sac contenant les neuf boules restantes, on tire au hasard, successivement et avec remise deux boules. On note par **a** le numéro apparu sur la première boule, **b** le numéro apparu sur la deuxième et **d** = PGCD( **a**, **b** ) le plus grand commun diviseur de **a** et **b**.

a. Démontrer que l'ensemble des valeurs prises par **d** est D ={ 1, 2, 3 }. ***(0,25 pt)***
b. Pour tout $k \in D$, on désigne par $E_k$ l'ensemble des couples ( **a**, **b** ) tels que **d** = k ,c'est–à–dire : $E_k = \{( \mathbf{a}, \mathbf{b} )/PGCD ( \mathbf{a}, \mathbf{b} ) = k \}$. On note par $p_k$ la probabilité de $E_k$ .
Montrer que $p_1 = \frac{31}{81}$ , puis déterminer $p_2$ et $p_3$. ***(0,75 pt)***
c. Calculer la probabilité de l'événement E : « l'équation $\mathbf{a}x + \mathbf{b}y = 2$, d'inconnues ( x, y ) de $9 \times 9$ admet des solutions ». ***(0,5 pt)***
d. Résoudre dans $9 \times 9$ l'équation : $3x + 2y = 2$. ***(0,5 pt)***

## Problème 12 points

Soit f la fonction définie sur l'intervalle [ 0 ; + ∞[ par :

$$\begin{cases} f(0) = 0 \\ f(x) = x \ln x + (1-x)\ln(1-x) & \text{si } x \in ]0,1[ \\ f(x) = \dfrac{x-1}{e^x - x - 1} & \text{si } x \in [1 ; +\infty[. \end{cases}$$

On note par $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$, d'unité 5 cm.

**Partie A**

1. Soit g la fonction définie sur ] 0 ; 1 [ par : $g(x) = \ln x - \ln(1-x)$.
   a. Résoudre l'équation $g(x) = 0$. ***(0,5 pt)***
   b. En déduire, suivant les valeurs de x, le signe de g(x). ***(0,5 pt)***
   c. Montrer que pour tout $x \in ]0 ; 1[$, $f'(x) = g(x)$. ***(0,5 pt)***
2. Soit h la fonction définie sur [1 ; + ∞ [ par : $h(x) = (2-x)e^x - 2$.
   a. Montrer que h est strictement décroissante sur [ 1 ; + ∞ [. ***(0,5 pt)***
   b. Montrer que l'équation h (x) = 0 admet une solution unique $\alpha \in ]\frac{3}{2} ; 2[$. ***(0,5 pt)***
   c. En déduire, suivant les valeurs de x, le signe de h (x). ***(0,5 pt)***
   d. Montrer que pour tout $x \in ]1 ; +\infty[$, $f'(x) = \dfrac{h(x)}{(e^x - x - 1)^2}$. ***(0,5 pt)***
3. a. Montrer que f est continue en 0 et en 1. ***(0,5 pt)***
   b. Montrer que $\lim\limits_{\substack{x\to 0 \\ x>0}} \dfrac{f(x)}{x} = -\infty$, $\lim\limits_{\substack{x\to 1 \\ x<1}} \dfrac{f(x)}{x-1} = +\infty$, $\lim\limits_{\substack{x\to 1 \\ x>1}} \dfrac{f(x)}{x-1} = \dfrac{1}{e-2}$.
   Interpréter graphiquement ces résultats. ***(1,5 pt)***
   c. Montrer que $(\mathcal{C})$ admet une asymptote horizontale que l'on précisera. ***(0,5 pt)***
4. a. Utiliser l'égalité $h(\alpha) = 0$ pour montrer que $f(\alpha) = -1 + \dfrac{2}{\alpha}$ et dresser le tableau de variation de f sur [ 0 ; + ∞ [. ***(1 pt)***
   b. Tracer $(\mathcal{C})$ sur l'intervalle [ 0 ; 3 ] en précisant les demi–tangentes en 0 et en 1. ***(1 pt)***

On donne pour la construction :

| x | 0,5 | 1 | α = 1,6 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | − 0,69 | 0 | 0,25 | 0,22 | 0,12 |

**Partie B**

Soit $\alpha \in ]\frac{3}{2} ; 2[$, le réel déterminé dans la question 2.b. de la partie A.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $I_n(\alpha) = \displaystyle\int_1^{\alpha} \frac{(t-1)^n}{e^t - t - 1}\,dt$.
   a. Utiliser la monotonie de f sur [ 1 ; α ] pour montrer que : $0 \le I_1(\alpha) \le \dfrac{(2-\alpha)(\alpha-1)}{\alpha}$. ***(0,5 pt)***
   b. Etudier le sens de variation de la fonction $t \mapsto e^t - t - 1$ sur [ 1 ; + ∞ [ . En déduire que pour tout $t \ge 1$, $e^t - t - 1 \ge e - 2$. ***(1 pt)***
   c. Montrer alors que $0 \le I_n(\alpha) \le \dfrac{(\alpha-1)^{n+1}}{(n+1)(e-2)}$. ***(0,5 pt)***
   d. Montrer que la suite $(I_n(\alpha))$ est convergente. Préciser sa limite. ***(1 pt)***
2. Soient a et b deux réels strictement positifs tels que a + b = 1.
   a. En remarquant que $f(x) \ge -\ln 2$, pour tout $x \in ]0 ; 1[$, montrer que : $a \ln\frac{1}{a} + b \ln\frac{1}{b} \le \ln 2$. ***(0,5 pt)***
   b. Pour quelles valeurs de a et b, la dernière inégalité est–elle une égalité ? ***(0,5 pt)***

==========